

PROJEKTNI ZADATAK

Akadska godina 2025/2026

Multimedijski digitalni vodič za studij Telekomunikacija i informacijskih tehnologija na FET-u

Tip rada: Grupni projektni rad (3 studenta po grupi)

Rok predaje: 27. 05. 2026. do 23:59 h (Google učionica)

Prezentacija: Posljednja sedmica semestra – svaka grupa 10 minuta

Ukupno trajanje vodiča: 3–5 minuta (svih 5 poglavlja zajedno)

1. Uvod i kontekst zadatka

Predmet Multimedijski sistemi i komunikacije pokriva teorijska i praktična znanja o reprezentaciji, kodiranju i prijenosu različitih vrsta medija. Projektni rad ima zadatak da ta znanja primijeni u realnom scenariju koji je istovremeno koristan za fakultetsku zajednicu.

Vaša grupa preuzima ulogu malog produkcijskog tima koji za Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli kreira kompletan multimedijski vodič namijenjen budućim studentima usmjerenja Telekomunikacije i informacijske tehnologije (TIT). Vodič se sastoji od pet kratkih videa koja zajedno traju 3–5 minuta i pokrivaju sve faze – od prvog kontakta s fakultetom, prijemnog ispita i upisa, do upoznavanja sa studijskim programom TIT. Svako poglavlje mora biti tehničko-produkcijski ispravno i zasnovano na znanjima stečenim tokom predavanja.

VAŽNO: uz svaki isporučeni video, grupa mora predati i tehničku dokumentaciju koja dokazuje razumijevanje multimedijskih koncepata koji stoje iza produkcijskih odluka. To je ono što ovaj zadatak razlikuje od obične produkcije videa.

2. Struktura vodiča – pet poglavlja

Vodič se sastoji od pet tematskih poglavlja. Svaka grupa realizira sva poglavlja, ali su tehničke specifikacije različite po poglavlju, kako bi svako poglavlje zahtijevalo drugi skup multimedijskih znanja.

Poglavlje	Tema	Trajanje
P1	Zašto TIT na FET-u? – Uvodni video	45–70 sek.
P2	Upis i dokumentacija	50–80 sek.
P3	Prijemni ispit – vodič korak po korak	50–80 sek.
P4	Život studenta TIT-a – Short-form video	35–70 sek.
P5	Interaktivna web stranica	Web stranica
UKUPNO (P1–P4)		3–5 min.

Napomena: P5 nije video nego web stranica, pa ne ulazi u ukupno trajanje. Vodite računa da ukupno trajanje P1+P2+P3+P4 bude unutar granice 3–5 minuta. Video kraća od 3 minute ukupno ili duža od 5 minuta neće biti prihvaćena.

P1

Zašto TIT na FET-u? – Uvodni video

Trajanje: 45–70 sekundi | Format: MP4, H.264, 1080p

Sadržaj i scenarij

1. Vizualni uvod: kadrovi laboratorija i prostora FET-a relevantnih za TIT smjer (TK lab, računarska učionica, mrežna oprema) uz ambijentalni zvuk.
2. Kratke izjave (5–8 sek.) dvoje studenata viših godina TIT usmjerenja: zašto su odabrali ovaj smjer, koje vještine stiču i gdje se planiraju zaposliti.
3. Brzi pregled karakterističnih predmeta TIT-a: računarske mreže, bežične komunikacije, multimedija, sigurnost, IoT – tekstualni overlay uz relevantne vizuale.
4. Poziv na akciju: fet.ba i kontakt studentske službe.

Tehničke specifikacije poglavlja P1

Parametar	Zahtjev	Obrazloženje / Napomena
Video rezolucija	1920 × 1080 (Full HD)	Standardna web/social media rezolucija
Frame rate	25 fps (PAL standard)	Kompatibilnost s europskim standardom
Video kodek	H.264 (AVC), Baseline/Main Profile	Maksimalna kompatibilnost s preglednicima
Bitrate videa	4–6 Mbit/s (CBR ili VBR)	Ravnoteža kvalitete i veličine datoteke
Audio kodek	AAC-LC, 44.1 kHz, stereo	Standardni audio za MP4 kontejner
Audio bitrate	128 kbit/s	Dovoljna kvaliteta za naraciju
Kontejner	MP4 (.mp4)	Univerzalna kompatibilnost
Chroma subsampling	4:2:0	Standardno za web video

Tehnička dokumentacija uz P1 (obavezna)

- Izračun veličine nekomprimiranog Full HD videa (1080p, 25 fps, YCbCr 4:2:0) za 60 sekundi.
- Izračun faktora kompresije koji postiže odabrani H.264 kodek.
- Screenshot eksporta iz video editora s prikazom odabranih parametara.

P2**Upis i dokumentacija – Informativni video***Trajanje: 50–80 sekundi | Format: MP4, H.265, 1080p***Sadržaj i scenarij**

1. Prikaz liste potrebnih dokumenata za upis na TIT smjer – infografika umetnuta kao overlay ili animirani title card.
2. Kratki kadrovi predaje dokumentacije u studentsku službu FET-a.
3. Naracija (voice-over) s jasnim uputama – ton informativno-prijateljski.

Tehničke specifikacije poglavlja P2

Parametar	Zahtjev	Obrazloženje / Napomena
Video kodek	H.265 (HEVC), Main Profile	Demonstracija naprednije kompresije vs P1
Rezolucija	1920 × 1080	Ista rezolucija, ali H.265 daje manju datoteku
Bitrate videa	2–3 Mbit/s	H.265 na ovom bitratu ≈ H.264 na 4–6 Mbit/s
Screen recording	Min. 30 fps za glatki prikaz ekrana	Kretanje kursora mora biti tečno
Titlovi	Obavezni .srt file s titlovima	Pristupačnost i potkrijepljenost govora
Audio kodek	AAC-LC, 48 kHz, mono prihvatljivo	Naracija ne zahtijeva stereo
Infografika	PNG, min 1920×200 px za overlay	Lossless format za grafiku s tekстом

Tehnička dokumentacija uz P2 (obavezna)

- Poređenje: veličina datoteka P1 (H.264, 5 Mbit/s, 60 sek.) vs. P2 (H.265, 2,5 Mbit/s, 60 sek.) – izračun i komentar.
- Zašto je PNG odabran za overlay infografiku umjesto JPEG? Koji artefakti (distorzija kvaliteta) bi nastali s JPEG-om za grafiku s tekстом?
- .srt file s titlovima priložen uz video.

P3**Prijemni ispit – Vodič korak po korak***Trajanje: 50–80 sekundi | Format: MP4 + WebP thumbnails***Sadržaj i scenarij**

4. Objašnjenje sistema šifriranja kandidata na prijemnom ispitu (vizualni prikaz, animirani tekst ili motion grafika).
5. Simulacija dolaska na ispit: kontrola dokumenta, prozivanje po šiframa, ulazak u prostoriju (snimljeno ili arhivski materijal, ako postoji).
6. Prikaz strukture prijemnog ispita za TIT – sadržaj i bodovanje (grafički, bez otkrivanja konkretnih zadataka).
7. Objava rezultata i informacija o prigovorima.

Tehničke specifikacije poglavlja P3

Parametar	Zahtjev	Obrazloženje / Napomena
Video kodek	H.264, Main Profile, 1080p	Konzistentnost s P1
Bitrate	Varijabilni (VBR), target 5 Mbit/s	Optimizacija za mješoviti sadržaj
Thumbnail slika	WebP, 1280×720, lossy Q=85	Koristiti za web objavu videa
Motion grafika	Renderirati u PNG sekvence pa importati	Očuvati kvalitetu teksta i rubova
GOP struktura	Otvoreni GOP, N=50, M=3	Dobar random access za dijelove ispita
Colour space	BT.709 (sRGB)	Standard za HD web video

Tehnička dokumentacija uz P3 (obavezna)

- Izračun bitrate-a koji treba korisnik koji gleda P3 u H.264 na 5 Mbit/s putem mobilnog Interneta (30 Mbit/s). Koliki je postotak kapaciteta veze iskorišten?
- Poređenje: veličina WebP thumbnaila (Q=85) vs. JPEG (Q=85) vs. PNG (lossless) za isti kadar 1280×720. Koji format preporučujete i zašto?
- Screenshot videa u playeru s MediaInfo outputom koji prikazuje GOP parametre.

P4**Život studenta TIT-a – Short-form video**

Trajanje: 35–70 sekundi | Format: WebM, vertikalni 9:16 (1080×1920), AV1

Sadržaj i scenarij

8. Brzi prikaz studentskog života na TIT-u: studenti u učionici, studentska organizacija, intership, projekti, organizovane posjete kompanijama, studentski život izvan fakulteta, i sl..
9. Stil: energičan, brz montažni ritam (cut na beat - promjena kadra na jak zvučni efekat), prilagođen Instagram Reels / TikTok / YouTube Shorts formatu.
10. Naracija minimalna ili bez naracije – komunikacija vizualnim i muzičkim putem (licencirana ili Creative Commons muzika).
11. Tekstualni overlay: ključne činjenice o TIT smjeru (laboratorije, partnerske kompanije, karijerene mogućnosti).

Tehničke specifikacije poglavlja P4

Parametar	Zahtjev	Obrazloženje / Napomena
Omjer stranica	9:16 (vertikalni format)	Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts
Rezolucija	1080 × 1920 piksela	Standardna vertikalna Full HD
Video kodek	AV1 (libaom ili SVT-AV1)	Royalty-free, budućnost web videa
Bitrate	1,5–2 Mbit/s	AV1 postiže istu kvalitetu kao H.264 na 3–4 Mbit/s
Frame rate	30 fps	Glatki prikaz brze montaže
Audio	Opus, 48 kHz, stereo, 128 kbit/s	Prirodan odabir uz AV1 (WebM kontejner)

Parametar	Zahtjev	Obrazloženje / Napomena
Kontejner	WebM (.webm) ili MP4	WebM je prirodan za AV1+Opus kombinaciju
Muzika	CC BY ili CC BY-SA licenca	Obavezno navesti izvor u dokumentaciji

Tehnička dokumentacija uz P4 (obavezna)

- Objašnjenje: zašto je AV1 royalty-free, a H.265 nije? Koje su posljedice po industriju (YouTube, Netflix, podrška u preglednicima)?
- Poređenje: veličina datoteka P4 (AV1, 1,5 Mbit/s, 40 sek.) vs. isti video u H.264 (3 Mbit/s). Koliki je faktor uštede?
- Opis licence korištene muzike: naziv, autor, licenca, URL izvora. Objašnjenje zašto Creative Commons licenca dopušta korištenje u ovom projektu.
- Objašnjenje: šta je chroma subsampling 4:2:0 i kako utiče na prikaz teksta? Bi li 4:4:4 bio bolji za tekstualni overlay?

P5

Interaktivna web stranica – HTML5 multimedija

Deliverable: web stranica | Trajanje poglavlja: nije video

Sadržaj i scenarij

Ovo poglavlje se razlikuje od prethodnih – nije video, nego interaktivna web stranica koja služi kao početna stranica (landing page) vodiča za TIT smjer. Stranica treba sadržavati:

12. Embed sva četiri prethodna videa koristeći HTML5 <video> tag (ne YouTube embed).
13. Za svaki video: thumbnail u WebP formatu s JPEG fallback-om koristeći <picture> tag (optimizacija web stranice).
14. Kratki opis svakog poglavlja uz video, s isticanjem relevantnih informacija za buduće studente TIT-a.
15. Responzivni layout koji funkcioniра na mobilnom i desktop uređaju.

Tehničke specifikacije poglavlja P5

Parametar	Zahtjev	Obrazloženje / Napomena
HTML5 video embed	<video> tag s višestrukim izvorima	Ne koristiti YouTube iframe
Video formati	MP4 (H.264) + WebM (AV1) source	Preglednik bira optimalni format
Thumbnail	<picture> s WebP i JPEG fallback-om	Pravilna podrška za starije preglednike
Slike na stranici	WebP lossy Q=80, max 200 KB	Sve fotografije optimizirati za web
Ikone/grafika	SVG format	Vektori za oštrinu na svim ekranima
Responsive	CSS media queries, min. 2 breakpointa	Mobile-first pristup
Validacija	Prolaz W3C HTML ili drugim validatorom	Bez grešaka u HTML-u

Tehnička dokumentacija uz P5 (obavezna)

- Objašnjenje: kako <picture> tag i srcset atribut pomažu preglednicima da izaberu optimalni format slike?
- Objašnjenje: šta je MIME tip (Content-Type) i zašto je bitan za ispravno prikazivanje video i audio datoteka?
- Screenshot DevTools Network taba koji prikazuje učitane multimedijske resurse s njihovim veličinama.

3. Tehnička dokumentacija (zajednički dokument)

Svaka grupa predaje jedan zajednički tehnički izvještaj koji demonstrira integrativno razumijevanje multimedijskih sistema, čiji integralni dio je i tehnička dokumentacija specifična za svako poglavlje.

3.1 Obavezni sadržaj zajedničkog izvještaja

#	Odjeljak	Sadržaj
1	Opis projekta i podjela rada	Kratki opis projekta, koje poglavlje je realizirala koja osoba. Vizualni timeline produkcije opciono.
2	Sumarni pregled svih datoteka	Tabela: naziv datoteke, format, kodek, rezolucija, trajanje, veličina. Za sve 4 videa + web stranica.
3	Proračun storage-a i bandwidtha	Ukupna veličina projekta. Procjena: koliko korisnika može simultano gledati P1 na serveru s 1 Gbit/s propusnošću?
4	Analiza kompresije	Za svaki video: faktor kompresije u odnosu na nekomprimirani signal. Grafički prikaz: bitrate vs. trajanje za sva 4 videa.
5	Refleksija i zaključak	Šta ste naučili realizacijom? Šta biste drugačije uradili? Koji format/kodek je bio najizazovniji?

4. Šta se predaje (Deliverables)

Svaka grupa predaje jednu ZIP arhivu nazvanu po formatu: MMSK_Grupa_XX_2026.zip koji sadrži sljedeću strukturu:

Folder/Datoteka	Sadržaj	Napomena
/video/	P1.mp4, P2.mp4, P3.mp4, P4.webm	Videa po poglavljima
/web/	index.html, /css/, /js/, /media/	Web stranica (P5) s medijskim datotekama
/dokumentacija/	Tehnicka_dokumentacija.docx	Zajednički izvještaj + dokumentacija poglavlja
/titlovi/	P2_titlovi.srt	Titlovi za poglavlje P2
/thumbnaili/	P1_thumb.webp, P1_thumb.jpg, ...	WebP i JPEG thumbnail za svaki video
README.txt	Kratki opis, članovi grupe, napomene	Obavezno, UTF-8 encoding

5. Kriteriji ocjenjivanja

Ocjenjuje se svaka komponenta zasebno.

Komponenta ocjenjivanja	Bodovi %	Opis i kriteriji
Kvaliteta videa (P1–P4)	20	Tehnička ispravnost: rezolucija, frame rate, bitrate, artefakti, stabilnost slike, zvuk; poštivanje trajanja
Web stranica (P5)	15	Funkcionalan HTML5 embed, <picture> tag, responzivnost, W3C validacija
Tehnička dokumentacija – poglavlja	25	Ispravnost proračuna, jasnost objašnjenja, dubina analize za svako poglavlje
Zajednički tehnički izvještaj (osim tehničke dokumentacije po poglavljima)	15	Kompletnost, analiza kompresije, grafički prikazi, sumarni pregled datoteka
Produksijska kvaliteta	20	Montaža, naracija/titlovi, vizualni identitet, konzistentnost među poglavljima
Prezentacija	5	Jasnost izlaganja, demonstracija, odgovori na pitanja
Bonus: kreativnost	+5	Inovativni pristup koji prevazilazi tehnički minimum zahtjeva
Bonus: ukupni dojam	+5	Estetika, koherentnost, korisničko iskustvo
UKUPNO	100 (+10)	

Napomena o trajanju: ako ukupno trajanje videa (P1+P2+P3+P4) ne spada u raspon 3–5 minuta, oduzima se 50% bodova iz komponente „Kvaliteta videa“.

6. Preporučeni alati

Izbor alata je slobodan. Preporučene opcije, sve dostupne besplatno:

Kategorija	Preporučeni alat	Alternativa
Snimanje videa	Telefon (4K) ili DSLR kamere s FET-a	Webcam + OBS Studio za screen rec.
Video editovanje	DaVinci Resolve (besplatan)	Kdenlive (open source), CapCut
Screen recording	OBS Studio	ShareX (Windows), QuickTime (macOS)
Audio obrada	Audacity (open source)	DaVinci Fairlight (ugrađeno)
Analiza datoteka	MedialInfo (obavezno instalirati)	FFprobe (command line)
Konverzija formata	FFmpeg (command line)	HandBrake (GUI za H.264/H.265)
AV1 kodiranje	FFmpeg + libaom / SVT-AV1	av1an (parallel encoding)
Optimizacija slika	squoosh.app (web alat)	GIMP + WebP plugin
Web razvoj	VS Code + Live Server	Brackets, Notepad++
Titlovi (.srt)	Aegisub (open source)	Subtitle Edit

MediaInfo je obavezan: svaka datoteka koju predajete mora biti analiziran MediaInfo-om i screenshot outputa priložen u dokumentaciju. Ovo je standardni alat za provjeru parametara multimedijских datoteka.

7. Važne napomene

7.1 Autorska prava i licenciranje

- Sva muzika mora biti pod Creative Commons licencom (CC BY, CC BY-SA ili CC0). Koristiti: freemusicarchive.org, ccmixer.org, YouTube Audio Library.
- Fotografije i grafike: koristiti vlastite snimke ili Unsplash/Pexels (besplatna licenca).
- Video materijal snimat ćete sami. Korištenje tuđih videa bez dozvole nije dozvoljeno.
- Promo materijali FET-a: mogu se koristiti uz navođenje izvora.

7.2 Privatnost i pristanak

- Sve osobe koje se pojavljuju na videu moraju potpisati pristanak (Obrazac 1 – priložen uz ovaj zadatak).
- Studenti koji pristanu na snimanje ne smiju biti identificirani bez privole – koristiti u tom slučaju inicijale ili pseudonime u titlovima.
- Prijemni ispit: ne smiju se snimati stvarni kandidati. Koristiti inscenirane kadrove ili arhivski materijal.

7.3 Saradnja s fakultetom

- Za snimanje u laboratorijama: kontaktirati tehničko osoblje (laborant) najmanje 7 dana unaprijed.
- Za (opcionalnu) izjavu dekana/prodekana: kontaktirati ih direktno.

7.4 Predaja

- Predaja isključivo putem Google učionice do 27. 05. 2026. u 23:59 h.
- Svaki član tima mora aktivno učestvovati u realizaciji – nastavni tim će to provjeriti kroz pitanja na prezentaciji.
- Plagijat ili kopiranje tuđeg materijala bez navođenja rezultira nulom bodova za grupu.

8. Vremenski plan i ključni rokovi

Rok	Aktivnost	Napomena
Do 04.05.2026.	Prijava grupe na Google učionicu	Naziv grupe, članovi, podjela zadataka
Do 10. 05. 2026.	Predaja nacrtā scenarija (P1–P4)	Kratki opis svake scene po poglavlju
27. 05. 2026.	Konačna predaja – ZIP arhiv na Google učionicu	Rok je fiksā, bez produženja
Posljednja sedmica semestra	Prezentacija i pitanja (10 min)	Termin će biti najavljen na Google učionici

Kontakt: Prof.dr. Samra Mujačić | **Pitanja:** objaviti na Google učionici (ne slati e-mailom individualno – da svi vide odgovor).

Tuzla, april 2026.